



Individual



90 minutos

BUENA POSTURA

«Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción».

Paulo Freire

OBJETIVO

Promover la importancia del cuidado de nuestro cuerpo al hacer uso de diferentes tecnologías.

ESPACIOS CURRICULARES

- Espacio de desarrollo personal y conciencia corporal
 - Correcta postura
- Espacio científico matemático
 - Importancia de la postura erguida
- Espacio técnico tecnológico
 - Programación y placas programables
 - Uso responsable de la tecnología

CONTENIDOS MICRO:BIT

- Desplegar datos en pantalla
- Acelerómetro
 - Rotación
- Plus
 - Condicionales
 - Comparación de valores
 - Variables
 - Conexión de LED
 - Salidas de sonido
- Nota para docentes
 - Radio

MATERIALES

- Entorno de programación [MakeCode](#) (computadora o tablet)
- Micro:bit
- Elementos para adherir la micro:bit a la ropa (puede ser velcro, cinta u otro material)
- Plus 2
 - 2 cables con pinzas cocodrilo
 - Auricular, parlante o *buzzer*

DESARROLLO

FORMA DE TRABAJO

Se propone programar en el entorno [MakeCode](#).

Se sugiere generar los espacios necesarios para que cada estudiante indague y experimente en busca de soluciones.

En esta actividad se trabajará la importancia de una correcta postura a la hora de utilizar la computadora, el celular u otras tecnologías.

ACTIVIDAD

Se propondrá crear un dispositivo que incorpore la micro:bit y permita al usuario saber si su postura corporal, al utilizar su computadora, celular u otro, es o no correcta. Cada estudiante deberá indagar y así determinar qué solución implementar.

Luego de ampliar sus conocimientos sobre el tema, se espera que frente a la necesidad de mantener ciertas partes del cuerpo en determinada posición, piense en una solución en la que la micro:bit se ubique en la ropa y sense la inclinación en grados. De esta forma podrá saber, por ejemplo, si la espalda está a 90° con respecto al suelo.

En caso de surgir soluciones diferentes, no se descartarán, y se acompañará en la construcción de estas.

EJEMPLO DE SOLUCIÓN

El acelerómetro de la micro:bit permite conocer la inclinación en la que se encuentra la placa, devolviendo valores entre -180 y 180 (ver el apartado de [Referencias técnicas](#): Inclinación).

Este programa despliega los grados de inclinación de la micro:bit con respecto del suelo.

Si se ubica la placa en la espalda, por ejemplo, se podrá saber si su posición es correcta o no.



Teniendo en cuenta que el acelerómetro es muy sensible, resulta imposible obtener exactamente los 90°, por lo que se sugiere asumir que la placa está en una correcta inclinación cuando se encuentra entre 80° y 100°.



PLUS 1: Solicitar que modifiquen el programa anterior de tal forma que, en lugar de desplegar los grados en pantalla, despliegue imágenes indicando si la postura es correcta o no.



PLUS 2: En lugar de desplegar imágenes en pantalla, hacer que la micro:bit emita un sonido si la posición no es correcta (ver actividad 2 «Semáforo peatonal»).



NOTA PARA DOCENTES. Las micro:bit pueden intercambiar mensajes por medio de señales de radio, por lo que la inclinación que detecte una placa puede ser enviada a otra que se encuentre a menos de 100 m. En el apartado [Referencias técnicas](#) se encuentra más información.

FICHA DE TRABAJO

BUENA POSTURA

¿Durante cuántas horas del día utilizas el celular, la computadora o algún otro dispositivo?

Cuando se hace uso de estas tecnologías, es necesario cuidar la postura corporal, ya que de lo contrario puede resultar perjudicial para nuestro cuerpo.

Investiga y completa	
Daños que puede causar una postura inadecuada al utilizar la computadora, el celular u otros	Dibuja un esquema que represente la postura correcta



DESAFÍO

Construye con la micro:bit un dispositivo que se pueda ubicar en la ropa e indique si la postura corporal del usuario, al utilizar su computadora, celular u otro, es o no correcta.

Antes de programar, responde:	
¿En qué parte del cuerpo se deberá ubicar el dispositivo?	Describe cómo será el funcionamiento de tu dispositivo
¿Qué deberá medir la micro:bit?	
¿Qué sensor vas a utilizar?	

¡Construye tu programa y prueba su funcionamiento!

AUTOEVALUACIÓN



Evaluar el trabajo, del 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto), en los siguientes aspectos:

La actividad fue interesante y me motivó.
Quedé conforme con mi trabajo en esta actividad.
Busqué distintos caminos para resolver el problema.
Logré programar la micro:bit.
Aprendí y conocí nuevas funciones de la placa.

